

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN MÔN
KHAI PHÁ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: Phát hiện hành vi bất thường theo ngữ cảnh trên camera giám sát dựa trên phân cụm hành vi-không gian–thời gian và khai phá luật kết hợp

Giảng viên phụ trách môn học: Th.S Trần Mạnh Tuấn

Nhóm thực hiện: Nhóm 14

Thành viên nhóm:

Hà Nội, 15 tháng 5 năm 2026

Mục lục

CHƯƠNG I. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Phát hiện hành vi bất thường theo ngữ cảnh trên camera giám sát dựa trên phân cụm hành vi-không gian-thời gian và khai phá luật kết hợp

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài hướng tới xây dựng một phương pháp hỗ trợ hệ thống camera giám sát có khả năng tự động phân tích video và cảnh báo các hành vi bất thường dựa trên cả đặc trưng chuyển động lẫn ngữ cảnh xuất hiện của hành vi.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Trích xuất các đặc trưng hành vi-không gian-thời gian từ video giám sát.
- Phân cụm các hành vi tương tự để hình thành các mẫu hành vi bình thường thường gặp trong cảnh.
- Khai phá các luật kết hợp giữa hành vi và ngữ cảnh như vị trí, thời gian, loại đối tượng hoặc hướng di chuyển.
- Phát hiện các hành vi lệch khỏi mẫu bình thường hoặc xuất hiện trong bối cảnh không phù hợp.
- Hỗ trợ đưa ra cảnh báo có khả năng giải thích cho người vận hành.

3. Phương pháp

Phương pháp đề xuất kết hợp ba thành phần chính: trích xuất đặc trưng hành vi-không gian-thời gian, phân cụm hành vi và khai phá luật kết hợp ngữ cảnh.

3.1. Trích xuất đặc trưng hành vi-không gian-thời gian

Từ video camera giám sát, hệ thống thu thập các thông tin như vị trí, tốc độ, hướng di chuyển, thời gian xuất hiện, vùng đi qua, thời gian dừng và các đặc điểm quỹ đạo khác.

Những thông tin này được kết hợp để tạo thành biểu diễn đặc trưng cho từng hành vi.

3.2. Phân cụm hành vi

Các đặc trưng sau khi trích xuất được đưa vào thuật toán phân cụm nhằm tìm ra các nhóm hành vi bình thường thường lặp lại trong cảnh, chẳng hạn như đi thẳng, rẽ, dừng, đứng lâu hoặc di chuyển theo các hướng quen thuộc.

3.3. Khai phá luật kết hợp ngữ cảnh

Từ kết quả phân cụm và thông tin ngữ cảnh, hệ thống xây dựng các giao dịch hành vi và khai phá các luật phổ biến, ví dụ:

- người đi bộ thường xuất hiện trên vỉa hè;
- xe thường di chuyển trong làn xe;
- một số hành vi chỉ thường xảy ra tại các vùng hoặc thời điểm nhất định.

Một hành vi được xem là bất thường khi nó lệch xa các cụm hành vi bình thường hoặc vi phạm các luật ngữ cảnh đã khai phá.

4. Cách triển khai

4.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị dữ liệu

Lựa chọn các bộ dữ liệu video giám sát công khai phù hợp như UCSD Pedestrian, CUHK Avenue, ShanghaiTech Campus, Street Scene hoặc NWPU Campus.

4.2. Giai đoạn 2: Tiền xử lý video

- Chuẩn hóa video.
- Phát hiện vùng chuyển động.
- Theo dõi đối tượng.
- Chia cảnh thành các vùng không gian.

4.3. Giai đoạn 3: Trích xuất đặc trưng

Tạo tập dữ liệu có cấu trúc gồm các đặc trưng về chuyển động, vị trí, thời gian, quỹ đạo và vùng xuất hiện.

4.4. Giai đoạn 4: Phân cụm hành vi

Áp dụng thuật toán phân cụm để xác định các mẫu hành vi bình thường trong từng cảnh.

4.5. Giai đoạn 5: Khai phá luật kết hợp

Chuyển các hành vi thành giao dịch ngữ cảnh và sinh ra các luật hành vi thường gặp.

4.6. Giai đoạn 6: Phát hiện bất thường

Kết hợp độ lệch khỏi cụm hành vi và mức độ vi phạm luật ngữ cảnh để tính điểm bất thường và sinh cảnh báo.

4.7. Giai đoạn 7: Đánh giá

Đánh giá hiệu quả của phương pháp bằng các chỉ số như Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, tỷ lệ cảnh báo giả và thời gian xử lý.

5. Kết quả kỳ vọng

- Xây dựng được mô hình phát hiện hành vi bất thường theo ngữ cảnh trên video giám sát.
- Phát hiện được cả hành vi lạ và hành vi quen thuộc nhưng xảy ra sai bối cảnh.
- Giảm cảnh báo giả so với phương pháp chỉ xét chuyển động.
- Tạo ra được các cảnh báo có khả năng giải thích, hỗ trợ người vận hành giám sát hiệu quả hơn.